

## 2 лекция

Код - набор кодовых слов

Эффективный код:

- Длинная (n) -> большое минимальное расстояние
- Сложность кодера и декодера

Линейные коды

Порождающая матрица линейного (n, k)-кода – матрица размера  $n \times k$ , строки – базисные вектора линейного пространства

Кодовые слова - линейные комбинации базисных векторов

$$M = (m_1, \dots, m_k) \quad c = M \cdot G$$

$$\vec{h} = (h_1, \dots, h_n) \quad \vec{c} \in \mathcal{C} \quad (\vec{c}, \vec{h}) = 0$$

*проверка*  $c_1 \cdot h_1 + c_2 \cdot h_2 + \dots + c_n \cdot h_n = 0$

$$G \cdot h^T = \underline{0} \quad k \times n \cdot (1 \times n)^T = k \times n \cdot n \times 1 = k \times 1$$

Размерность линейного пространства:

$$H \quad G \cdot H^T = 0$$

$G \ k \times n$  - k-матрица-независимых строк -  $\text{Ранг} = k$

$\Rightarrow$  в matr.  $G \exists$  k-матрица-независимых столбцов

Индексы линейно независимых столбцов матрицы G образуют информационную совокупность. Остальные – проверочную совокупность

Рассмотрим, где в G первые k столбцов линейно независимы:

$$G \cdot h^T = \begin{pmatrix} g_{1,1} & g_{1,2} & \dots & g_{1,k} & g_{1,k+1} & \dots & g_{1,n} \\ g_{2,1} & g_{2,2} & & g_{2,k} & g_{2,k+1} & & g_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ g_{k,1} & g_{k,2} & & g_{k,k} & g_{k,k+1} & & g_{k,n} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_k \\ h_{k+1} \\ \vdots \\ h_n \end{pmatrix}$$

*информ.* *проверочная*

$h_{k+1}, \dots, h_n$  - зафиксиров.

$$\vec{g}_i = \begin{pmatrix} g_{1,i} \\ g_{2,i} \\ \vdots \\ g_{k,i} \end{pmatrix} \quad \vec{g}_1 \cdot x_1 + \vec{g}_2 \cdot x_2 + \dots + \vec{g}_k \cdot x_k + \vec{g}_{k+1} \cdot h_{k+1} + \dots + \vec{g}_n \cdot h_n = 0$$

$$\begin{pmatrix} g_{1,1} & g_{1,2} & \dots & g_{1,k} \\ g_{2,1} & g_{2,2} & \dots & g_{2,k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{k,1} & g_{k,2} & \dots & g_{k,k} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_k \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \vec{g}_{k+1} \cdot h_{k+1} + \dots + \vec{g}_n \cdot h_n \end{pmatrix}$$

Определитель матрицы линейно независимых столбцов не равен нулю, значит существует единственное решение

Тогда матрица H имеет размерность  $(n-k) \times n$ ,  $r=n-k$  – избыточность кода

$$G \cdot H^T = 0 \quad \text{эквивалентно}$$

$$G_{k \times n} = \begin{bmatrix} I_{k \times k} & P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & P \\ 0 & 1 & P \end{bmatrix} \quad \text{систематический вид.}$$

Код с порождающей матрицей называется систематическим, если у него первая часть порождающей матрицы – единичная матрица

$$C = m \cdot G = \begin{pmatrix} m & m \cdot P \end{pmatrix}$$

$\xleftarrow{n}$   
 $\xleftarrow{k} \quad \xrightarrow{n-k}$

$$H = \begin{pmatrix} P^T & I_k \end{pmatrix}$$

Пример:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad G_{sys} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad H_{sys} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Характеристика кода – минимальное расстояние

При  $k/n > 1/2 \rightarrow n-k < k$

Чтобы найти минимальное расстояние кода – найти минимальный набор линейно зависимых столбцов  $H$

**Теорема:**

Минимальное расстояние линейного  $(n, k)$ -кода равно  $d$  в том и только в том случае, когда любые  $d-1$  столбец проверочной матрицы линейно независимы и существуют набор из  $d$  линейно зависимых столбцов

**Теорема:**

Граница Синглтона: минимальное расстояние линейного  $(n, k)$ -кода удовлетворяет неравенству  $d \leq n-k+1$

Дуальный код к заданному коду – код, порождающая матрица которого является проверочной матрицей данного кода

$$G_1 \cdot H_1^T = 0 \quad G_2 = H_1, \quad H_2 = G_1$$

Код с проверкой на четность может обнаружить любые ошибки нечетного веса

Код, который исправляет любые одиночные ошибки:

$e$  – ошибка

ошибка

$$m, \quad c = m \cdot G, \quad c + e \quad \omega(e) = 1$$

$$(c + e) \cdot H^T = \underbrace{c \cdot H^T}_0 + e \cdot H^T = e \cdot H^T$$

На выходе будет один столбец матрицы  $H$ . Мы можем определить позицию, где произошла ошибка

Двоичные коды Хэмминга оптимальны – не существует кодов, даже линейных, с большим числом кодовых слов состоянием  $d=3$  при такой же длине

Для дуальных кодов Хэмминга  $d=2^{r-1}$  – симплексный код